விகிதமுறு கெழுக்களைக் கொண்ட ஒரு இருபடிச் சமன்பாட்டின் ஒரு மூலம் $2+\sqrt{3}$ எனில், $2-\sqrt{3}$ மற்றொரு மூலமாகும்; எனவே $(x-(2+\sqrt{3}))(x-(2-\sqrt{3}))$ -ம் ஒரு காரணியாகும்; x^2-4x+1 -ம் ஒரு காரணியாகும். இக்காரணியால் பல்லுறுப்புக்கோவையை வகுத்து ஈவாக பெறப்படும் இருபடி பல்லுறுப்புக்கோவையைத் தெரிந்த வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தித் தீர்க்க இயலும். $2+\sqrt{3}$ இடத்தில் இடம் பெறும் அனைத்து முருடுகளுக்கும் இதே வழிமுறைப் பொருந்தும். இதனைப் பயன்படுத்தி நாற்படி பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் அனைத்து மூலங்களையும் நம்மால் கண்டறிய இயலும்.

விகிதமுறு எண் கெழுக்களுடைய ஓர் அறுபடி பல்லுறுப்புக்கோவையின் ஒரு மூலம் மெய்யற்ற கலப்பெண் மற்றும் ஒரு மூலம் முருடு என அறிந்தால், படிப்படியாக ஆறுபடி பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டின் தீர்வு ஒரு இருபடி சமன்பாட்டின் தீர்வு கணக்காக மாற்றப்பட்டு விடும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.15

$2+i$ மற்றும் $3-\sqrt{2}$ ஆகியவை $x^6-13x^5+62x^4-126x^3+65x^2+127x-140=0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் எனில் அனைத்து மூலங்களையும் காண்க.

தீர்வு

சமன்பாட்டின் கெழுக்கள் அனைத்தும் விகிதமுறு எண்கள் என்பதாலும் $2+i$ மற்றும் $3-\sqrt{2}$ ஆகியவை மூலங்கள் என்பதாலும் கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டிற்கு $2-i$ மற்றும் $3+\sqrt{2}$ ஆகியவையும் மூலங்களாக அமையும். எனவே, $(x-(2+i)),\ (x-(2-i)),(x-(3-\sqrt{2}))$ மற்றும் $(x-(3+\sqrt{2}))$ ஆகியவையும் காரணிகளாகும். ஆகையால் இவற்றின் பெருக்கல்

$$((x-(2+i))(x-(2-i))(x-(3-\sqrt{2}))(x-(3+\sqrt{2}))$$

என்பதும் கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டிற்கு ஒரு காரணியாகும். அதாவது,

$$(x^2-4x+5)(x^2-6x+7)$$

என்பது ஒரு காரணி. கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டை இக்காரணியால் வகுக்க, மற்றொரு காரணியாக (x^2-3x-4) பெறப்படுகிறது. இதிலிருந்து 4 மற்றும் -1 ஆகியவை மற்ற இரு மூலங்களாகும். எனவே,

$$2+i, 2-i, 3+\sqrt{2}, 3-\sqrt{2}, -1, \text{ மற்றும் } 4$$

ஆகியவை கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டின் மூலங்களாகும். ■

3.7.2 இரட்டைப்படை அடுக்குகள் மட்டும் கொண்ட பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடுகள் (Polynomial equations with Even Powers Only)

$2n$ படியுள்ள $P(x)$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டில் x-ன் இரட்டைப்படை அடுக்குகள் மட்டுமே உள்ளது (அதாவது ஒற்றைப்படை அடுக்குகளின் கெழுக்கள் 0 ஆகும்) எனில் $x^2=y$ என பிரதியிட y-ல் n-படி உள்ள பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடு கிடைக்கும்; இப்பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டிற்கு $y_1, y_2, \cdots y_n$ ஆகியவை மூலங்கள் என்க. இனி $x^2=y_r$ என n சமன்பாடுகளை மட்டும் கருதும்போது ஒவ்வொரு r-க்கும் x-க்கு இரு மதிப்புகள் கிடைக்கும்; இந்த $2n$ மதிப்புகளே கொடுக்கப்பட்ட x-ல் உள்ள பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டிற்கு மூலங்களாக அமையும்.

Chapter 3 Theory of Equation.indd 124 05-02-2020 17:52:37